

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구 및 통보

일련번호 제23-공급종합-15호

제 목 배관기초용 소구경 강관말뚝 품질시험 소홀

소관부서 ○○본부 ◇◇◇◇본부

조치부서 ○○○○본부 ☆☆☆☆처, ○○본부 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

◇◇◇◇본부 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 공급설비 신증설, 개선·보강공사 등의 설계, 시공 및 공정관리 업무를 담당하면서 【표 1】과 같이 소구경 말뚝(Micro Pile, 이하 “마이크로파일”이라 한다)¹⁾이 설계에 반영된 3건의 공급설비 증설공사를 관리·감독하였다.

【표 1】공급설비 증설공사 계약현황

(단위: 천 원, 부가가치세 포함)

순번	구분	계약상대자	계약기간	계약금액
1	㉠㉡관리소 시설이용 배관연결공사	(주)㉢㉣㉤㉥㉦㉧	2021. 6. 9.~2022. 11. 15.	858,348
2	㉧㉨GS 시설이용 배결공사	㉩㉪㉫㉬(주)	2021. 6. 15.~2021. 11. 15.	226,794
3	㉩㉪관리소 계량배관 분리공사	(주)㉭㉮㉯㉰㉱㉲	2021. 6. 21.~2022. 2. 15.	1,690,932

※ 출처: 공사(公社) 전자조달시스템

2. 관계규정 및 판단근거

1) 마이크로파일 공법은 직경 300mm 이하의 기성말뚝 혹은 조립이 가능한 말뚝을 지칭하며, 강보강재가 사용되는 현장타설말뚝의 한 종류로서 소구경 그라우트말뚝으로 분류되는데 일반적으로 매입형 마이크로파일(Drilled micropile)인 경우 300mm 이하, 타입형 마이크로파일(Driven micropile)인 경우 150mm이하의 직경을 가지는 것으로 정의됨(유럽 BS EN 14199)

공사(公社)에서 시행하는 공급설비 신설공사의 경우에는 깊은기초(말뚝) 설계 시 주로 ‘원심력 고강도콘크리트 말뚝’(이하 “PHC말뚝”이라 한다)을 보편적으로 적용하고 있으며, PHC말뚝의 시공품질은 「GSD-2241 공급관리소 PHC말뚝공사 시공 기술표준」으로 면밀하게 관리토록 되어 있다.

반면, 공급설비 개선 및 증설공사의 경우에는 PHC말뚝을 우선 고려하되 작업 공간의 여유가 제한되거나 운영설비 인접으로 인한 시공 안전성이 우려될 시에는 접근성 및 안전성을 고려하여 소구경 천공장비로 시공이 가능한 ‘마이크로파일’ 등의 소구경 말뚝을 설계에 반영하고 있다.

보편적으로 사용되는 PHC말뚝과 달리 마이크로파일의 시공기준은 국내 표준시방서 등에는 별도로 명시되어 있지 않음에 따라 일반적으로 유럽 BS EN 14199²⁾ 또는 미국 FHWA NHI-05-039³⁾ 등의 해외 설계 및 시공기준을 참고하여 설계서에 반영하고 있으며, 그 내용을 구체적으로 살펴보면 재하시험 및 그라우트시험 등을 실시하여 시공품질을 관리토록 되어 있다.

한편, 「건설기술 진흥법」 제55조 제2항 및 동법 시행령 제91조에 따르면 발주청은 한국산업표준, 건설기준 또는 「건설공사 품질관리 업무지침」(국토교통부 고시)에 따라 품질시험계획을 수립하고 품질시험 및 검사를 실시토록 되어 있으며, 이에 「건설공사 품질관리 업무지침」 [별표 2]에 따르면 말뚝기초 시공 시에는 필요시 정재하 및 동재하 시험을 실시토록 되어 있고 그라우트 시험의 경우 당일 작업개시 전 1일 1회 이상 컨시스턴스⁴⁾, 압축강도 시험 등을 실시토록 되어 있다.

따라서 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 마이크로파일의 시공을 관리·감독할 때

2) BS EN 14199:2015 Execution of special geotechnical works - Micropiles

3) FHWA NHI-05-039(2005) Micropile Design and Construction(미연방도로국, Federal Highway Administration)

4) 컨시스턴스(Consistency): 그라우트의 유동성정도(반죽질기)를 측정하는 시험

에는 건설사업자로 하여금 설계서 및 「건설공사 품질관리 업무지침」 [별표 2] 등을 참고하여 재하시험 및 그라우트시험 등을 품질시험계획에 반영하게 하고, 적절한 방법으로 품질시험 및 검사를 시행토록 관리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공급관리소 내 매설가스배관 기초의 침하방지를 위해 마이크로파일이 설계에 반영된 상기 3건 건설공사의 설계도서를 살펴보면, 【표 2】와 같이 그라우트시험이 물량내역서에 누락⁵⁾되는 등 미흡한 부분이 발견되지만 전반적으로 재하시험 및 그라우트시험을 통해 마이크로파일의 품질을 관리토록 되어 있는 것을 확인할 수 있다.

【표 2】 마이크로파일 수량 및 품질시험 설계현황

구 분	말뚝 수량	재하시험			그라우트시험	
		설계도면	시방서	내역서	시방서	내역서
㉠㉡관리소 시설이용 배관연결공사	마이크로파일 22본	동재하	인발/압축 (필요시)	동재하 (2개소)	압축강도 점성도	-
㉢㉣GS 시설이용 배결공사	마이크로파일 4본	동재하	인발/압축 (필요시)	동재하 (1개소)	압축강도 점성도	-
㉤㉥관리소 계량배관 분리공사	마이크로파일 32본 PHC파일 27본	-	인발/압축 (필요시)	동재하 (1개소)	압축강도 점성도	-

※ 출처: 확인서 “소구경 강관말뚝 품질시험에 관한 사항(◆◆◆◆본부 ○○○○부)”

그런데 건설사업자는 마이크로파일 시공과 관련하여 재하시험 및 그라우트시험 등의 품질시험을 실시하지 않았으며, 그럼에도 공사감독부서인 ○○○○부는 품질시험 시행 관련 시정 지시 등 아무런 조치를 취하지 않았다.

그 결과 현장 마이크로파일의 시공품질을 정량적으로 확인하지 않음으로써 시공 건전성을 담보할 수 없게 되었고, 이는 부실시공으로 이어져 말뚝 내구성

5) 그라우트 시험항목이 물량내역서에 누락되어 있으나, 공사계약일반조건 제19조2 제2항 제3호에 따라 공사시방서와 물량내역서와 상이한 경우에는 공사시방서에 물량내역서를 일치하여야 하며, 이에 공사시방서에 따라 품질시험을 실시해야 함

저하 및 지진 등 극한하중 작용 시 배관기초의 취약요소로 작용될 우려가 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆본부 ○○○○부는 이번 감사 건과 관련하여 별도 의견을 제출하지 않았다.

설비개선주관부서인 ☒☒☒☒처 ○○○○부는 PHC말뚝의 경우 한국산업표준(KSF4306) 및 국가건설기준(KCS 11 50 40)을 바탕으로 우리공사 기술표준을 제정하여 관리 중에 있으나 마이크로파일의 경우에는 관련공법에 대한 국가기준이 정립되지 않아 사내 기술표준으로 관리하기엔 무리가 있다고 하였다. 다만, 운영 중인 관리소의 경우 기존설비로 인한 작업 공간 협소 및 향타기 전도 시 기존설비 손상 가능성 상존 등의 사유로 마이크로파일 설계가 불가피하므로 국제기준을 참고하여 자체 설계기준 수립토록 하겠으며, 이를 통해 ① 마이크로파일 설계서(시방서, 도면, 물량내역서 등)간 일치, ② 공사시방서 표준화, ③ 품질시험 대상 표기(도면) 등 시공품질 확보를 위해 노력하겠다고 하였다.

조치할 사항

⊕⊕⊕⊕처장은

소구경 강관말뚝의 품질시험을 소홀히 한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

☒☒☒☒처장은

소구경 강관말뚝의 설계 및 시공 품질을 확보할 수 있도록 「마이크로파일 설계 및 시공기준」을 마련·시행하시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

◆◆◆◆본부 ○○○○부 차장 LLA

[관련부서]

☒☒☒☒처 ○○○○부